Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

7 класс

Уважаемые участники!

Вам разрешается пользоваться калькулятором. Запрещается использовать любые материалы, не входящие в данный комплект задач. Не разрешается пользоваться ***своими*** таблицами растворимости кислот, солей и основании и периодической системой элементов.

Всего 50 вопросов. На вопросы 1-15 начисляется 1 балл за каждый правильный ответ; на вопросы 16-25 начисляется 2 балл за каждый правильный ответ; на вопросы 26-30 начисляется 3 балл за каждый правильный ответ.

Желаем удачи!

Периодическая таблица химических элементов

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

1. Химическое явление
A) дистилляция воды
B) получение азота из воздуха
C) кипячение воды
D) фотосинтез
E) плавление свечи

2. Сублимация – это процесс перехода агрегатного состояния вещества
A) газообразного в твердое состояние
B) твердого в газообразное состояние
C) жидкость в газообразное состояние
D) твердое в жидкое состояние
E) газообразного в жидкое состояние

3. Физические свойства меди
A) пластичный металл, проводник электрического тока

B) элемент 4-го периода периодической таблицы
C) в природе медь встречается в виде солей
D) при нагревании малахита образуется оксид меди
E) медь входит в состав сульфата меди

4. Окраска лакмуса в воде, водных растворах гидроксида бария и азотной кислоты соответственно
A) синий, красный, фиолетовый
B) синий, фиолетовый, красный
C) фиолетовый, синий, красный
D) красный, фиолетовый, синий
E) красный, синий, фиолетовый

5. Элементы фтор и бром относятся к группе
A) галогены
B) щелочные металлы
C) щелочноземельные металлы
D) халькогены
E) пниктогены

6. Основной компонент минерала боксита
A) Fe_2O_3
B) MnO_2
C) Cu_2O
D) Al_2O_3
E) Fe_3O_4

7. Физическое явление
A) скисание молока
B) горение керосина
C) плавление стекла
D) ржавление гвоздя
E) гниение цветов

8. Ряд с названиями чистых веществ
A) воздух, сахар, алюминий
B) алмаз, дистиллированная вода, спирт
C) водопроводная вода, шоколад, алюминий
D) лимонад, железо, алмаз
E) сок, уксусная кислота, железо

9. Предложение о простом веществе
A) Кислород входит в состав молекулы воды.
B) Хлор находится в 7 группе периодической таблицы.
C) 1/5 часть воздуха составляет кислород.
D)В составе аммиака есть азот и водород.
E) Сахар относится к углеводам.

10. Мельчайшая частица вещества, сохраняющая состав и свойства самого вещества
A) атом
B) ион
C) электрон
D) атом
E) молекула

11. Ученый, предложивший обозначение символов химических элементов
A) Д.И.Менделеев
B) Дж.Дальтон
C) А.Л. Лавуазье
D) Й.Я. Берцелиус
E) Дж. Пристли

12. Порядковый номер химического элемента численно совпадает с
A) зарядом ядра атома, числом протонов и электронов
B) числом нейтронов, электронов и зарядом ядра атома
C) числом протонов и нейтронов
D) зарядом ядра и числом нейтронов
E) атомной массой и числом протонов

13. При горении магния образуется
A) кислотный оксид
B) основный оксид
C) щелочь
D) кислота
E) амфотерный оксид

14. В растворе гидроксида бария фенолфталеин приобретает цвет и имеет значение pH
A) красный; pH< 7
B) желтый; pH> 7
C) бесцветный; pH=7
D) малиновый; pH> 7
E) фиолетовый; pH=7

15. Щелочные металлы
A) Na и Ba
B) Ca и K
C) Mg и Ca
D) Mg и Li
E) K и Li

16. Качественная реакция на определение диоксида углерода
A) помутнение известковой воды
B) нейтрализация кислоты щёлочью
C) образование газированной воды
D) взаимодействие кислоты с щёлочью
E) изменение цвета индикатора лакмуса в синий цвет

17. Карбонат кальция ($CaCO_3$) является основным компонентом природного минерала – известняка, который имеет важное значение для многих отраслей промышленности. Относительная молекулярная масса карбоната кальция.
A) 50
B) 85
C) 100
D) 160
E) 200

18. Водород выделяется в химической реакции

A) цинка с соляной кислотой
B) магния с кислородом
C) бария с серой
D) водорода с кислородом
E) углерода с кислородом

19. Учёный, расположивший элементы в порядке возрастания их атомных масс. Он сравнил ряд элементов с музыкальными октавами.
A) И. Дёберейнер
B) Д. Менделеев
C) Д. Ньюлендс
D) И. Берцелиус
E) Ю. Мейер

20. Определите название группы элемента и простое вещество красно-коричневого цвета в жидком состоянии
A) щелочные металлы; натрий
B) халькогены; сера
C) подгруппа углерода; кремний
D) галогены; бром
E) щелочно-земельные металлы; кальций

21. Сумма электронов в трёх молекулах воды
A) 16
B) 17
C) 27
D) 30
E) 42

22. Число протонов, нейтронов, электронов атома $^{27}_{13}Al$
A) $13p^+; 14\ n^0; 13e^-$
B) $14p^+; 13\ n^0; 13e^-$
C) $13p^+; 14\ n^0; 14e^-$
D) $13p^+; 13\ n^0; 13e^-$
E) $12p^+; 14\ n^0; 12e^-$

23. Относительная атомная масса калия, если в природе имеются его изотопы:
$^{39}_{19}$K (93,108%): $^{40}_{19}K$ (0,012%); $^{41}_{19}K$(6,88%)
A) 38,012
B) 38,291
C) 38,921
D) 39,011
E) 39,138

24. Определите сумму молекулярных масс всех веществ согласно уравнению реакции:
$Fe(OH)_2 \rightarrow FeO + H_2O$
A) 160
B) 180
C) 195
D) 210
E) 215

25. Метан (CH_4) – основной компонент природного газа. Массовая доля (%) углерода в метане
A) 55%
B) 67%
C) 75%
D) 73%
E) 78%

26. Природный газ содержит газообразные углеводороды: метан (CH_4), этан (C_2H_6), пропан (C_3H_8), бутан (C_4H_{10}). Во сколько раз относительная масса пропана легче относительной массы бутана.
A) 0,5576
B) 0,6672
C) 0,7586
D) 1,3093
E) 1,3182

27. В Костанайской области в составе железных руд Соколовско – Сарбайского месторождения минерал магнетит, состоит из оксидов железа: FeO и Fe_2O_3. В данных оксидах отношения атомных масс элементов соответственно
A) 7:2; 7:3
B) 8:5; 7:2;
C) 3:4; 2:3
D) 7:3; 7:2
E) 7:3; 7:4

28. Определите формулу оксида азота, в котором массовая доля азота составляет 30,43 %
A) NO
B) N_2O
C) NO_2
D) N_2O_3
E) N_2O_5

29. Определите формулу оконного стекла, выраженного, как смесь трёх оксидов и отношение масс этих оксидов, если известно, что химический состав стекла выражается общей формулой $\boldsymbol{Na_2CaSi_6O_{14}}$

A) $Na_2O \bullet CaO \bullet 6SiO_2$; 15:14:92
B) $2Na_2O \bullet CaO \bullet 6SiO_2$; 62:48:188
C) $Na_2O \bullet 2CaO \bullet 6SiO_2$; 62:56: 360
D) $Na_2O \bullet CaO \bullet 4SiO_2$; 31:28:180
E) $Na_2O \bullet CaO \bullet 6SiO_2$; 31:28:180

30. Определите неметалл, если его пять двухатомных молекул имеют массу 140 г
A) азот
B) водород
C) кислород
D) фтор
E) хлор